

华东理工大学2016——2017第二学期

《大学物理下B(6学分)》课程期末考试试卷 (B卷)

开课学院: 理学院 专业: 理工类专业 考试形式: 闭卷 所需时间: 120 分钟

考生姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 任课教师: _____

题序	一	二	三				总分	
			19	20	21	22		
得分								
评卷人								

一. 选择题 (共 30 分)

1.

以下五种运动形式中, $\vec{a}$ 保持不变的运动是

- (A) 单摆的运动. (B) 匀速率圆周运动.
(C) 行星的椭圆轨道运动. (D) 抛体运动.
(E) 圆锥摆运动.

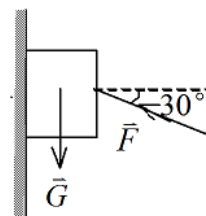
[]

2.

如图所示, 用一斜向上的力 $\vec{F}$ (与水平成 30° 角), 将一重为 G 的木块压靠在竖直壁面上, 如果不论用怎样大的力 F , 都不能使木块向上滑动, 则说明木块与壁面间的静摩擦系数 μ 的大小为

- (A) $\mu \geq \frac{1}{2}$. (B) $\mu \geq \frac{1}{\sqrt{3}}$.
(C) $\mu \geq \sqrt{3}$. (D) $\mu \geq 2\sqrt{3}$.

[]

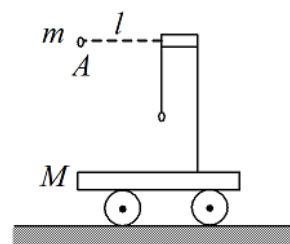


3.

静止在光滑水平面上的一质量为 M 的车上悬挂一单摆, 摆球质量为 m , 摆线长为 l . 开始时, 摆线水平, 摆球静止于 A 点. 突然放手, 当摆球运动到摆线呈竖直位置的瞬间, 摆球相对于地面的速度为

- (A) 0. (B) $\sqrt{2gl}$.
(C) $\sqrt{\frac{2gl}{1+m/M}}$. (D) $\sqrt{\frac{2gl}{1+M/m}}$.

[]



4.

两个匀质圆盘 A 和 B 的密度分别为 ρ_A 和 ρ_B ，若 $\rho_A > \rho_B$ ，但两圆盘的质量与厚度相同，如两盘对通过盘心垂直于盘面轴的转动惯量各为 J_A 和 J_B ，则

- (A) $J_A > J_B$. (B) $J_B > J_A$.
(C) $J_A = J_B$. (D) J_A 、 J_B 哪个大，不能确定. []

5.

水蒸气分解成同温度的氢气和氧气，内能增加了百分之几(不计振动自由度和化学能)?

- (A) 66.7%. (B) 50%.
(C) 25%. (D) 0. []

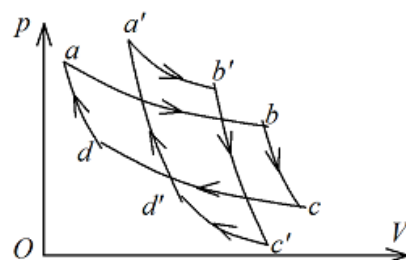
6.

一瓶氢气和一瓶氮气密度相同，分子平均平动动能相同，而且它们都处于平衡状态，则它们

- (A) 温度相同、压强相同.
(B) 温度、压强都不相同.
(C) 温度相同，但氢气的压强大于氮气的压强.
(D) 温度相同，但氢气的压强小于氮气的压强. []

7.

某理想气体分别进行了如图所示的两个卡诺循环：I ($abcda$) 和 II ($a'b'c'd'a'$)，且两个循环曲线所围面积相等。设循环 I 的效率为 η ，每次循环在高温热源处吸的热量为 Q ，循环 II 的效率为 η' ，每次循环在高温热源处吸的热量为 Q' ，则



- (A) $\eta < \eta'$, $Q < Q'$. (B) $\eta < \eta'$, $Q > Q'$.
(C) $\eta > \eta'$, $Q < Q'$. (D) $\eta > \eta'$, $Q > Q'$. []

8.

一质点沿 x 轴作简谐振动，振动方程为 $x = 4 \times 10^{-2} \cos(2\pi t + \frac{1}{3}\pi)$ (SI).

从 $t = 0$ 时刻起，到质点位置在 $x = -2$ cm 处，且向 x 轴正方向运动的最短时间间隔为

- (A) $\frac{1}{8}$ s (B) $\frac{1}{6}$ s (C) $\frac{1}{4}$ s
(D) $\frac{1}{3}$ s (E) $\frac{1}{2}$ s []

9.

一平面简谐波在弹性媒质中传播，在媒质质元从平衡位置运动到最大位移处的过程中：

- (A) 它的动能转换成势能.
- (B) 它的势能转换成动能.
- (C) 它从相邻的一段质元获得能量其能量逐渐增大.
- (D) 它把自己的能量传给相邻的一段质元，其能量逐渐减小. []

10.

一辆汽车以 25 m/s 的速度远离一辆静止的正在鸣笛的机车. 机车汽笛的频率为 600 Hz, 汽车中的乘客听到机车鸣笛声音的频率是(已知空气中的声速为 330 m/s)

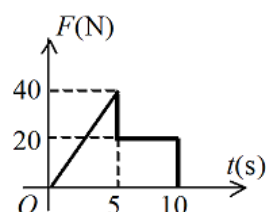
- (A) 554.5Hz (B) 558 Hz.
- (C) 645 Hz. (D) 649 Hz. []

二. 填空题 (共 30 分)

11.

有一质量为 $m=5\text{ kg}$ 的物体，在 0 到 10 秒内，受到如图所示的变力 F 的作用. 物体由静止开始沿 x 轴正向运动，力的方向始终为 x 轴的正方向. 则 10 秒内变

力 F 所做的功为_____.



12.

质量为 0.25 kg 的质点，受力 $\vec{F} = t \vec{i}$ (SI) 的作用，式中 t 为时间. $t=0$ 时该质点以 $\vec{v} = 2\vec{j}$ (SI) 的速度通过坐标原点，则该质点任意时刻的位置矢量是

_____.

13.

一水平的匀质圆盘，可绕通过盘心的竖直光滑固定轴自由转动. 圆盘质量为 M ，半径为 R ，对轴的转动惯量 $J = \frac{1}{2}MR^2$. 当圆盘以角速度 ω_0 转动时，有一质量为 m 的子弹沿盘的直径方向射入而嵌在盘的边缘上. 子弹射入后，圆盘的角速度

$\omega =$ _____.

14.

用总分子数 N 、气体分子速率 v 和速率分布函数 $f(v)$ 表示下列各量:

(1) 速率大于 v_0 的分子数 = _____;

(2) 速率大于 v_0 的那些分子的平均速率 = _____;

(3) 多次观察某一分子的速率, 发现其速率大于 v_0 的概率 = _____.

15.

绝热容器内部被一隔板分为相等的两部分, 左边充满理想气体(内能为 E_1 , 温度为 T_1 , 气体分子平均速率为 $\overline{v_1}$, 平均碰撞频率为 $\overline{Z_1}$), 右边是真空. 把隔

板抽出, 气体将充满整个容器, 当气体达到平衡时, 气体的内能为 _____;

分子的平均速率为 _____; 分子平均碰撞频率为 _____.

16.

质量 $M = 1.2 \text{ kg}$ 的物体, 挂在一个轻弹簧上振动. 用秒表测得此系统在 45 s 内振动了 90 次. 若在此弹簧上再加挂质量 $m = 0.6 \text{ kg}$ 的物体, 而弹簧所受的力未超过弹性限度. 则该系统新的振动周期为 _____.

17.

两个相干点波源 S_1 和 S_2 , 它们的振动方程分别是 $y_1 = A \cos(\omega t + \frac{1}{2}\pi)$ 和 $y_2 = A \cos(\omega t - \frac{1}{2}\pi)$. 波从 S_1 传到 P 点经过的路程等于 2 个波长, 波从 S_2 传到 P 点的路程等于 $7/2$ 个波长. 设两波波速相同, 在传播过程中振幅不衰减, 则两波传到 P 点的振动的合振幅为 _____.

18.

如果入射波的表达式是 $y_1 = A \cos 2\pi(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda})$, 在 $x = 0$ 处发生反射后形成驻波, 反射点为波腹. 设反射后波的强度不变, 则反射波的表达式

$y_2 =$ _____;

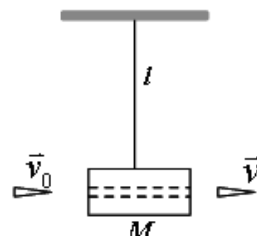
形成驻波的波节位置 $x =$ _____.

三. 计算题 (共 40 分)

19.

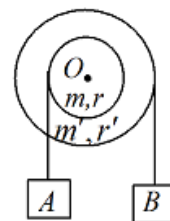
质量为 $M=1.5\text{ kg}$ 的物体，用一根长为 $l=1.25\text{ m}$ 的细绳悬挂在天花板上. 今有一质量为 $m=10\text{ g}$ 的子弹以 $v_0=500\text{ m/s}$ 的水平速度射穿物体，刚穿出物体时子弹的速度大小 $v=30\text{ m/s}$ ，设穿透时间极短. 求：

- (1) 子弹刚穿出时绳中张力的大小；
- (2) 子弹在穿透过程中所受的冲量.



20.

两个匀质圆盘，一大一小，同轴地粘结在一起，构成一个组合轮. 小圆盘的半径为 r ，质量为 m ；大圆盘的半径 $r'=2r$ ，质量 $m'=2m$. 组合轮可绕通过其中心且垂直于盘面的光滑水平固定轴 O 转动，对 O 轴的转动惯量 $J=9mr^2/2$. 两圆盘边缘上分别绕有轻质细绳，细绳下端各悬挂质量为 m 的物体 A 和 B ，如图所示. 这一系统从静止开始运动，绳与盘无相对滑动，绳的长度不变. 已知 $r=10\text{ cm}$. 求：

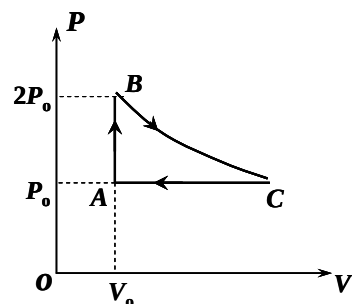


- (1) 组合轮的角加速度 β ;
- (2) 当物体 A 上升 $h=40\text{ cm}$ 时，组合轮的角速度 ω .

21. |

1mol 单原子分子的理想气体，经历如图所示的可逆循环，AB 为等体过程，CA 为等压过程，BC 的过程方程为 $PV^{1/2}=C$ (常量)，已知 A 点温度为 T_0 。求：

- (1) 以上各过程中气体吸收的热量 (以 T_0 、普适气体常量 R 表示)；
- (2) 此循环的效率。



22. |

某质点作简谐振动，周期为 2 s，振幅为 0.06 m， $t = 0$ 时刻，质点恰好处在负向最大位移处，求

- (1) 该质点的振动方程；
- (2) 此振动以波速 $u = 2 \text{ m/s}$ 沿 x 轴正方向传播时，形成的一维简谐波的波动表达式，(以该质点的平衡位置为坐标原点)；
- (3) 该波的波长。